

卒業論文概要

【論文題目】

建物性能の逆推定手法に関する研究

－ 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 －

【論文の梗概】

<研究の目的>

建物の室内外温湿度測定データから建物性能(壁材料・換気量等)を逆算推定する機械学習手法を開発する。従来、建物性能から温湿度は予測可能だが、逆に温湿度データから建物仕様を特定することは、理論的に困難とされてきた。しかし、測定された温湿度データには建物固有の情報が必ず埋め込まれていると考えられる。本研究では、この潜在的な情報をFFT解析によって抽出し、性能推定へと結びつけることを目的とする。この手法により、簡易な温湿度測定のみで建物性能を評価できる可能性を探る。

<実施方法>

まず換気量や材料、容積などを変数としたいいくつかの建物をシミュレーションし、学習用データセットを構築する。次に、複雑な温湿度時系列データをFFT(高速フーリエ変換)により周波数成分に分解し、建物特性を反映する特徴量を抽出する。外気変動に対する室内応答の周期特性(日変動・季節変動等)を定量化し、各建物パターンの「応答パターン」を作成する。最終的に温湿度データの周波数特徴から建物性能を推定するモデルを構築し、その有効性をシミュレーションを通じて確認する。

<現時点で目標とする結論>

FFT解析によって建物の温湿度応答を周波数領域で定量化し、建物性能との対応関係を明らかにすることを目指す。特に、換気量や材料、容積の違いが周波数応答特性にどのように現れるかを解析し、これを基に建物性能を推定する手法の有効性をシミュレーションを通じて確認する。

これにより、温湿度データのみに基づく建物性能推定の可能性を基礎的に示すことを当面の目標とする。